

50. What is the value of uv ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $0 < uv < 1$
- (d) $1 < uv < 2$

For the next **two (02)** items that follow :

The equation of a straight line which passes through the origin and makes an angle α ($0 \leq \alpha \leq 90^\circ$) with the line $L: x + \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} = 0$ is $x - \sqrt{3}y = 0$.

51. What is the value of α ?

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) 90°

52. What is the angle made by the line L with positive direction of y -axis ?

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) 90°

For the next **two (02)** items that follow :

$P(-2, -3, 5)$, $Q(4, -1, 5)$, $R(6, -4, 8)$ and $S(2, -6, 10)$ are four points.

53. Consider the following statements :

- I. PQ is parallel to RS .
- II. PR is perpendicular to QS .

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

54. What is $(PQ^2 + 2QS^2 - 2PR^2)$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

For the next **two (02)** items that follow :

A line L passing through the point $(-1, 2, -3)$ is perpendicular to the plane P given by $2x + 3y + z + 5 = 0$.

55. What is the equation of the line L ?

- (a) $1 - x = y + 2 = 3 - z$
- (b) $-(x + 1) = y - 2 = z + 3$
- (c) $3x + 3 = 2y - 4 = 6z + 18$
- (d) $3x - 3 = 2y + 4 = 6z - 18$

56. समतल P के समांतर रेखा M के दिक्-अनुपात क्या है ?

- (a) $\langle -3, 2, 1 \rangle$
- (b) $\langle 3, 2, -6 \rangle$
- (c) $\langle 1, 3, 2 \rangle$
- (d) $\langle 2, 2, -10 \rangle$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए बिंदु $X(a, p)$, $Y(b, q)$ और $Z(c, r)$ इस प्रकार हैं कि a, b और c , AP में हैं ।

57. यदि p, q और r , AP में हैं, तो बिंदु X, Y और Z

- (a) एक सरल रेखा पर हैं
- (b) एक वृत्त पर हैं
- (c) एक परवलय पर हैं
- (d) एक त्रिभुज के शीर्षबिंदु हैं

58. यदि p, q और r , AP में नहीं हैं और $b = c$ है, तो बिंदुओं X, Y और Z को जोड़ने वाली रेखा किसके समांतर है ?

- (a) y -अक्ष के
- (b) x -अक्ष के
- (c) $y = x$ के
- (d) $y = -x$ के

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

बिंदुओं $A(0, 2)$, $B(2, 3)$, $C(4, 5)$ और $D(0, k)$ पर विचार कीजिए ।

59. यदि ये बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं, तो k का/के संभव मान क्या है/हैं ?

- (a) केवल 2
- (b) केवल 5
- (c) 2, 17
- (d) 5, 17

60. यदि A, B और D से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, तो वृत्त का व्यास क्या होगा ?

- (a) $3\sqrt{10}$
- (b) $5\sqrt{10}$
- (c) $3\sqrt{12}$
- (d) $5\sqrt{12}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

दीर्घवृत्त $px^2 + 16y^2 = 16p$

और अतिपरवलय $25(81x^2 - 144y^2) = 11664$

के नाभि बिंदु संपाती हैं

(मान लीजिए $p < 16$) ।

61. p का मान क्या है ?

- (a) $\sqrt{7}$
- (b) 3
- (c) 7
- (d) 9